Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensics via Collatz Transformations

Annotated Quarto Edition of Diego Renza, Jaisson Vargas & Dora Ballesteros (Applied Sciences, 2020)

Diego Renza, Jaisson Vargas, Dora M. Ballesteros
Faculty of Engineering, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2020-01-01

Table of contents

1 1. ปัญหาการพิสูจน์หลักฐานเสียงดิจิทัล (Audio Forensics Problem) 1
2 2. สถาปัตยกรรมการสกัดคุณลักษณะและการใช้ Collatz Binarization 2
3 3. โค้ดตัวอย่าง Python สำหรับจำลอง Collatz Binarization 2
4 เอกสารอ้างอิง (References) 3

จุดเด่นของเปเปอร์นี้ในวิชาสัมมนา

เปเปอร์ของ **Diego Renza และคณะ (2020)** ตีพิมพ์ใน *Applied Sciences* นำเสนอการประยุกต์ใช้ลำดับคอลลัทซ์ในงาน **นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Audio Forensics)** เพื่อสร้าง **รหัสแฮชเสียงที่มีความทนทาน (Robust Speech Hash)**

ต่างจากงานเข้ารหัสทั้งไฟล์ เปเปอร์นี้ออกแบบระบบเพื่อตรวจสอบว่าไฟล์เสียงบันทึกคำให้การหรือหลักฐานในคดีความถูกตัดต่อ ดัดแปลง หรือปลอมแปลงเสียงหรือไม่ โดยมีความแม่นยำสูงกว่า 99.8%

---

1 1. ปัญหาการพิสูจน์หลักฐานเสียงดิจิทัล (Audio Forensics Problem)

ในคดีความทางกฎหมาย คลิปเสียงหลักฐานมักถูกนำไปผ่านการลดเสียงรบกวน การบีบอัดไฟล์ (เช่น ส่งผ่าน Line หรือ WhatsApp เป็น MP3/AAC) หรือการปรับระดับเสียง:

- **การดัดแปลงที่ยอมรับได้ (Perceptual / Benign Operations):** การบีบอัด MP3, การปรับความดังเล็กน้อย ซึ่งเนื้อหาคำพูดยังคงเดิม $\Longrightarrow$ รหัสแฮชจะต้อง **ไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนน้อยมาก** ($BER \approx 0\%$)
- **การโจมตีปลอมแปลงหลักฐาน (Malicious Tampering):** การตัดคำพูดบางคำออก, การแทรกเสียงปืน หรือการสลับประโยค $\Longrightarrow$ รหัสแฮชจะต้อง **เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง** ($BER > 25\%$)

---

2 2. สถาปัตยกรรมการสกัดคุณลักษณะและการใช้ Collatz Binarization

ระบบทำงานผ่าน 3 บล็อกหลัก:

1. **การสกัดคุณลักษณะเสียงด้วย MFCC:** ดึงค่า Mel-Frequency Cepstrum Coefficients เพื่อจำแนกลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
2. **การลดมิติข้อมูลด้วย PCA:** Principal Component Analysis ยุบรวมเวกเตอร์คุณลักษณะให้กระชับ
3. **การแปลงข้อมูลด้วย Collatz Binarization:**
   นำสัมประสิทธิ์เด่นมาผ่านฟังก์ชันคอลลัทซ์เพื่อสร้างรหัสไบนารีขนาด 96 บิตที่มีความไวสูงต่อการตัดต่อเสียง แต่ทนทานต่อการบีบอัดไฟล์

---

3 3. โค้ดตัวอย่าง Python สำหรับจำลอง Collatz Binarization

```python
import numpy as np


def collatz_binarize(value: float, bits: int = 16) -> str:
    # สเกลค่าทศนิยมเป็นจำนวนเต็มบวก
    int_val = int(abs(value) * 1000) % 256 + 1
    code = []
    curr = int_val
    for _ in range(bits):
        code.append(str(curr % 2))
        curr = curr // 2 if curr % 2 == 0 else 3 * curr + 1
    return "".join(code)


print("Collatz 16-bit fingerprint for 0.4285:", collatz_binarize(0.4285))
print("Collatz 16-bit fingerprint for 0.4289:", collatz_binarize(0.4289))
```

---

4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Renza, D., Vargas, J., & Ballesteros, D. M.** (2020). *Robust speech hashing for digital audio forensics.* Applied Sciences, 10(1), 118.
2. **Renza, D., Lemus, C., & Ballesteros, D. M.** (2018). *Authenticity verification of audio signals based on fragile watermarking for audio forensics.* Expert Systems with Applications, 91, 211–222.